

Lineare Algebra (LIAL)

Semesterwoche 1

Vektoren, Matrizen und lineare Gleichungssysteme

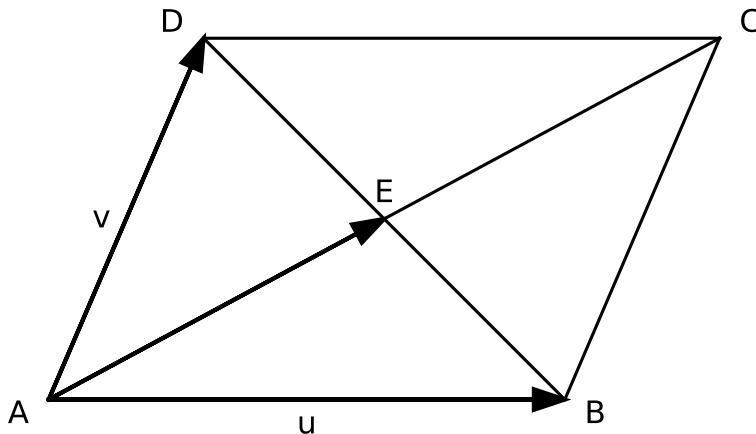
Ladan Pooyan-Weihs und Joachim Wirth

15. September 2026

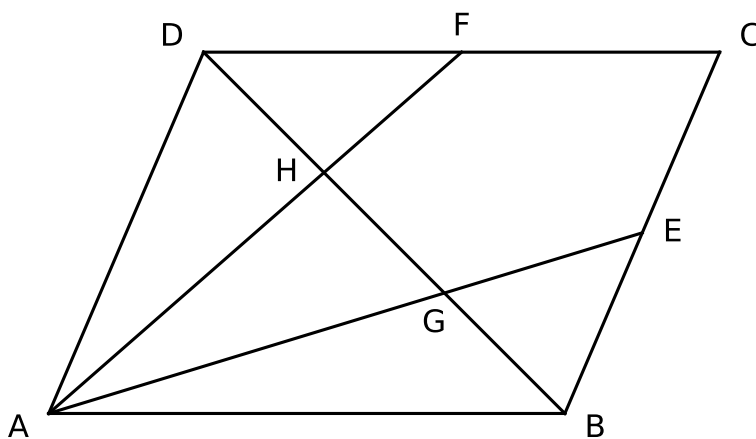
- Die Aufgaben sind zusammen mit dem Lösungsweg in möglichst einfacher Form darzustellen.
- Numerische Resultate sind mit einer Genauigkeit von 4 Stellen anzugeben.
- Skizzen müssen qualitativ und quantitativ richtig sein.
- Die Lösungen können auch in Python geschrieben werden.
- Referenz:
Edmond Weitz
Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker
Springer Spektrum

1 Vektoren

- Rechnen Sie (von Hand oder mit Python-Funktionen) für jede der acht Rechenregeln auf den Folien zu SW 01 ein Beispiel mit selbst gewählten Vektoren in $\mathbb{R}^3$, um sich von der Korrektheit der Regeln zu überzeugen.
- Beweisen Sie den folgenden Satz: Wenn ABCD ein Parallelogramm ist, dann halbieren sich die Diagonalen, d. h. der Schnittpunkt der Diagonalen ist der Mittelpunkt beider Diagonalen.



- Verbindet man in einem Parallelogramm ABCD die Ecke A mit den Mittelpunkten der Seiten BC und CD, so teilen die Verbindungslinien die Diagonale BD in drei Teile. Beweisen Sie, dass diese drei Teile gleich sind.



Lösung 1

- Nachrechnen!

b)

$$\overrightarrow{AB} = u$$

$$\overrightarrow{AD} = v$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = u + v$$

$$\overrightarrow{AE} = x \cdot \overrightarrow{AC} = x(u + v)$$

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = v - u$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} + y \cdot \overrightarrow{BD} = u + y(v - u)$$

$$x(u + v) = u + y(v - u)$$

$$xu + xv = u + yv - yu$$

$$xu - u + yu = yv - xv$$

$$\underbrace{(x - 1 + y)}_{=0} u = \underbrace{(y - x)}_{=0} v$$

$$x + y = 1$$

$$x - y = 0$$

$$x = y = 1/2$$

c)

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = u$$

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = v$$

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = v - u$$

$$\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{BC} = v/2$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = u + v/2$$

$$\overrightarrow{AG} = x_1 \cdot \overrightarrow{AE} = x_1(u + v/2)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{AB} + y_1 \cdot \overrightarrow{BD} \\ &= u + y_1(v - u) \end{aligned}$$

$$x_1(u + v/2) = u + y_1(v - u)$$

$$x_1(2u + v) = 2u + 2y_1(v - u)$$

$$2x_1u + x_1v = 2u + 2y_1v - 2y_1u$$

$$2x_1u - 2u + 2y_1u = 2y_1v - x_1v$$

$$2\underbrace{(x_1 - 1 + y_1)}_{=0} u = \underbrace{(2y_1 - x_1)}_{=0} v$$

$$x_1 + y_1 = 1$$

$$x_1 - 2y_1 = 0$$

$$x_1 = 2/3$$

$$y_1 = 1/3$$

$$\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{DC} = u/2$$

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = v + u/2$$

$$\overrightarrow{AH} = x_2 \cdot \overrightarrow{AF} = x_2(v + u/2)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} &= \overrightarrow{AB} + y_2 \cdot \overrightarrow{BD} \\ &= u + y_2(v - u) \end{aligned}$$

$$x_2(v + u/2) = u + y_2(v - u)$$

$$x_2(2v + u) = 2u + 2y_2(v - u)$$

$$2x_2v + x_2u = 2u + 2y_2v - 2y_2u$$

$$x_2u - 2u + 2y_2u = 2y_2v - 2x_2v$$

$$\underbrace{(x_2 - 2 + 2y_2)}_{=0} u = \underbrace{(2y_2 - x_2)}_{=0} v$$

$$x_2 + 2y_2 = 2$$

$$x_2 - y_2 = 0$$

$$x_2 = 2/3$$

$$y_2 = 2/3$$

2 Lineare Gleichungssysteme

Gegeben ist das folgende Gleichungssystem

$$2x + 5y - 2z = -3$$

$$3y + 2z = 7$$

$$5z = 10$$

- a) Geben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix für das Gleichungssystem an.
- b) Lösen Sie das Gleichungssystem.

Lösung 2

a) Erweiterte Koeffizientenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array} \right)$$

b) Aus der letzten Gleichung folgt:

$$z = \frac{10}{5} = 2$$

Diesen Wert in die vorletzte Gleichung einsetzen und nach y auflösen:

$$3y + 2z = 3y + 2 \cdot 2 = 3y + 4 = 7$$

$$3y = 7 - 4 = 3$$

$$y = \frac{3}{3} = 1$$

Die Werte für y und z in die erste Gleichung einsetzen und nach x auflösen:

$$2x + 5y - 2z = 2x + 5 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 2x + 1 = -3$$

$$2x = -3 - 1 = -4$$

$$x = \frac{-4}{2} = -2$$

Lösung:

$$x = -2$$

$$y = 1$$

$$z = 2$$

3 Schnittpunkt zweier Geraden

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Geraden g und h .

$$\mathbf{g}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{h}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Lösung 3

$$\mathbf{g}(\lambda) = \mathbf{h}(\mu)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 1$$

$$\mu = 2$$

$$\mathbf{g}(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{h}(\mu) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

4 Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Geraden g mit der Ebene E .

$$\mathbf{g}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}(\lambda, \mu) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Lösung 4

$$\mathbf{g}(\lambda) = \mathbf{E}(\mu, \nu)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} - \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \nu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ \nu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -\frac{1}{8}$$

$$\mu = -\frac{1}{4}$$

$$\nu = -\frac{11}{8}$$

$$\mathbf{g}\left(-\frac{1}{8}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \cdot \left(\begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 56 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 52 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 5/8 \\ 13/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7500 \\ 0.6250 \\ 6.5000 \end{pmatrix}$$

5 Skalar- und Vektorprodukt

Bestimmen Sie zu den beiden Vektoren $\mathbf{u} = (2, -3, 6)^T$ und $\mathbf{v} = (-1, 4, 8)^T$

- a) die Längen $|\mathbf{u}|$ und $|\mathbf{v}|$,
- b) das Skalarprodukt $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$,
- c) den Winkel zwischen $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ aus den Resultaten der Teilaufgaben a) und b),

Lösung 5

$$\text{a) } |\mathbf{u}|^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}^2 = -2^2 + (-3)^2 + 6^2 = 4 + 9 + 36 = 49$$

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{49} = 7$$

$$|\mathbf{v}|^2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}^2 = (-1)^2 + 4^2 + 8^2 = 1 + 16 + 64 = 81$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{81} = 9$$

$$\text{b) } \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) + (-3) \cdot 4 + 6 \cdot 8 = -2 - 12 + 48 = 34$$

$$\text{c) } \cos(\varphi) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|} = \frac{34}{7 \cdot 9} = \frac{34}{63} \approx 0.5397$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{34}{63}\right) \approx 1.0007 \approx 57.3380^\circ$$